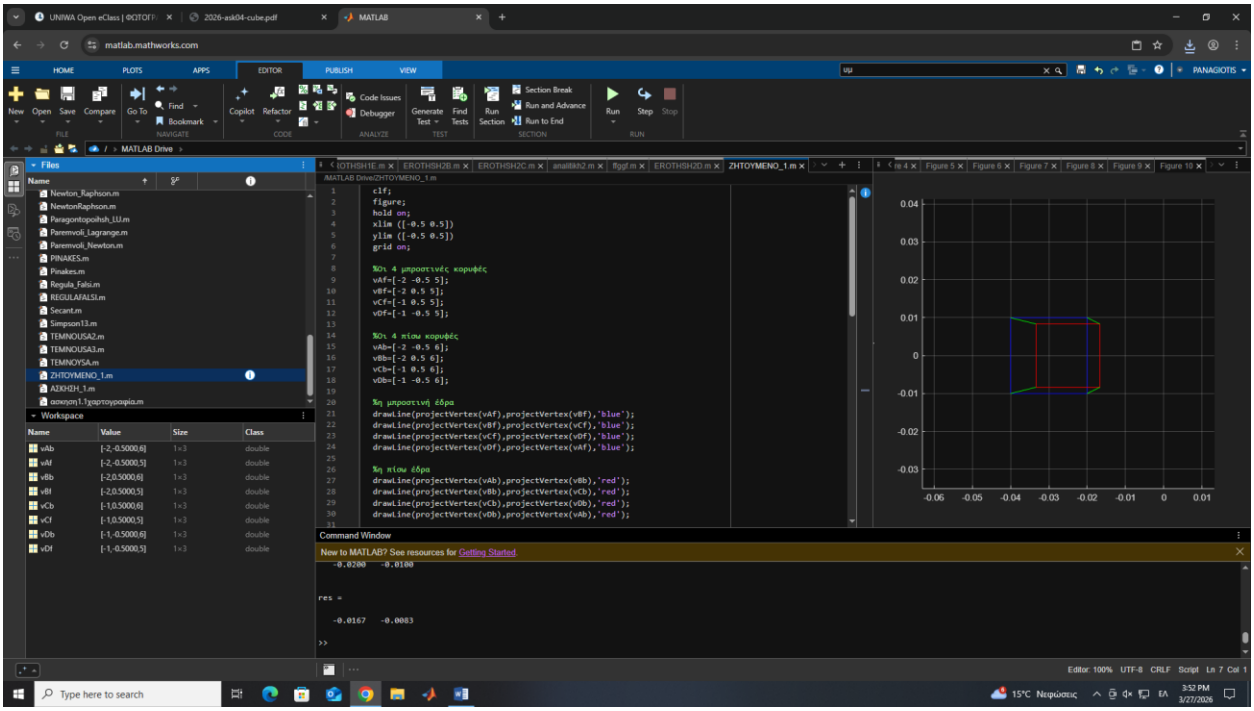
27/3/2026

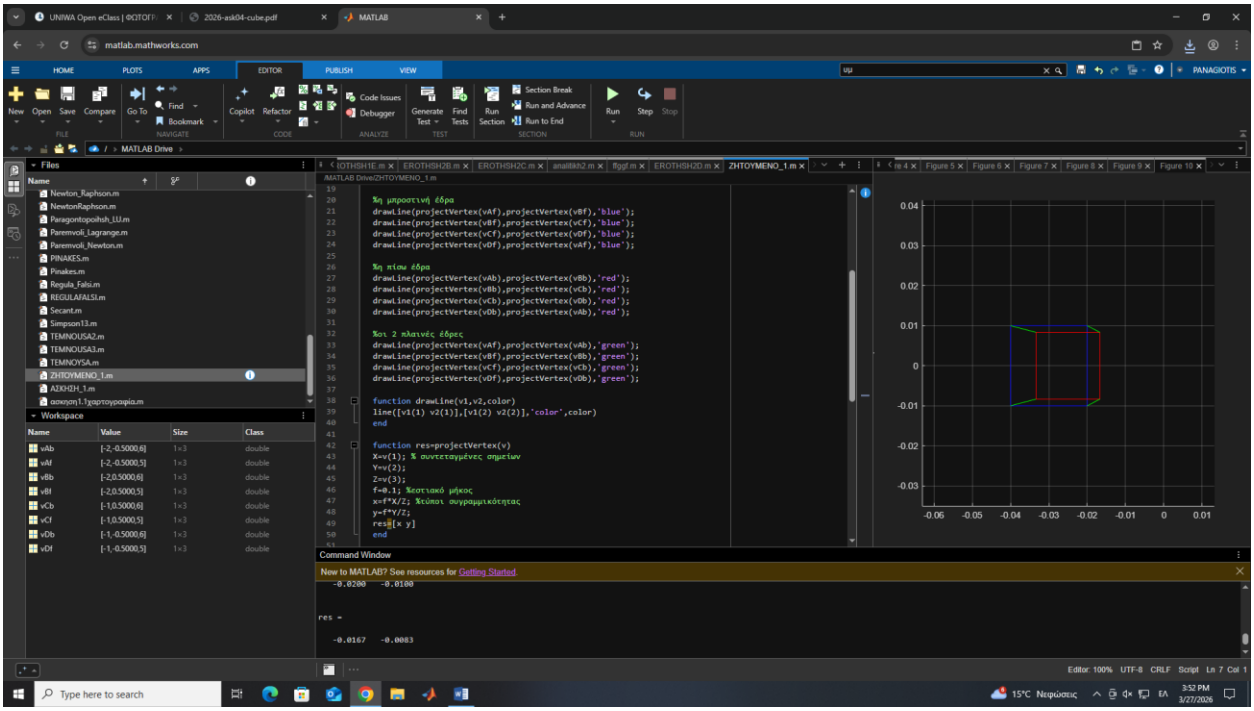
ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΜΕΤΡΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ 4

ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΤΣΑΜΑ_24391054_4ο Εξάμηνο
ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΤΣΑΜΑ_24391054_4ο Εξάμηνο

ZHTOYMENO 1:

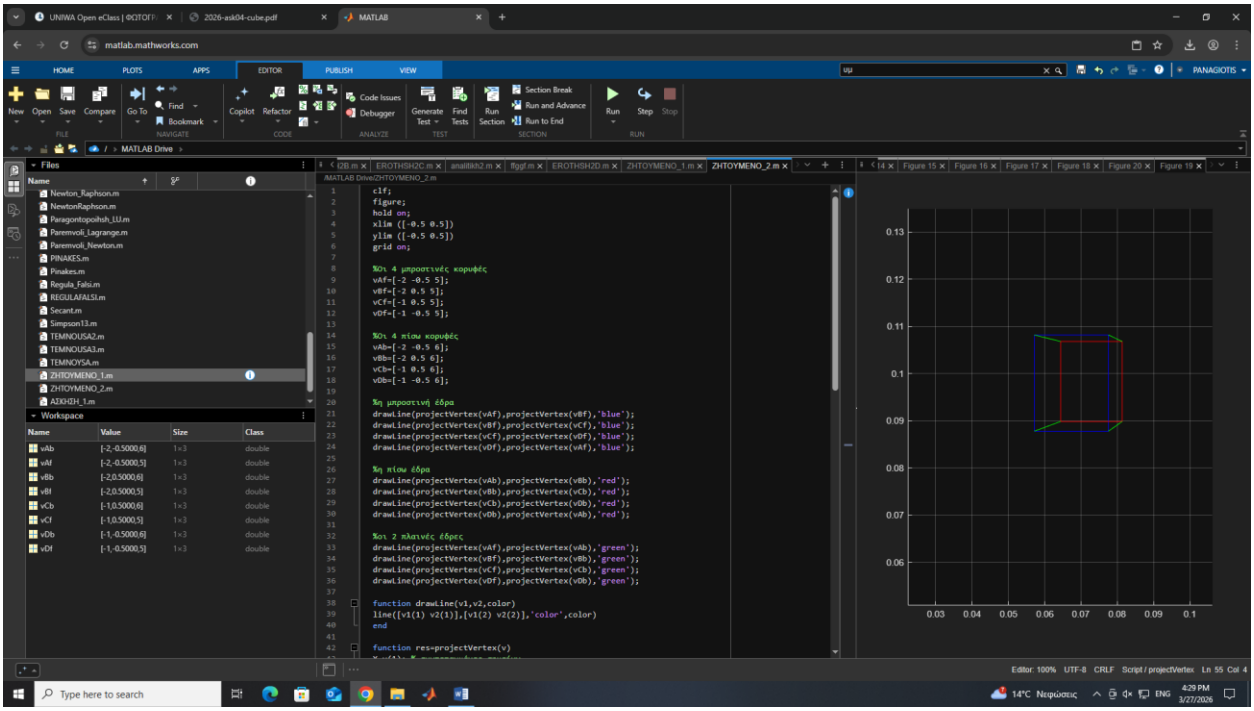

MATLAB Drive/ZHTOYMENO_1.m
clf;
figure;
hold on;
xlim ([-0.5 0.5])
ylim ([-0.5 0.5])
grid on;
%Ως 4 μπροστινές κορυφές
vAf=[-2 -0.5 5];
vBf=[-2 0.5 5];
vCf=[-1 0.5 5];
vDf=[-1 -0.5 5];
%Ως 4 πίσω κορυφές
vAb=[-2 -0.5 6];
vBb=[-2 0.5 6];
vCb=[-1 0.5 6];
vDb=[-1 -0.5 6];
%η μπροστινή έδρα
drawLine(projectVertex(vAf),projectVertex(vBf),'blue');
drawLine(projectVertex(vBf),projectVertex(vCf),'blue');
drawLine(projectVertex(vCf),projectVertex(vDf),'blue');
drawLine(projectVertex(vDf),projectVertex(vAf),'blue');
%η πίσω έδρα
drawLine(projectVertex(vAb),projectVertex(vBb),'red');
drawLine(projectVertex(vBb),projectVertex(vCb),'red');
drawLine(projectVertex(vCb),projectVertex(vDb),'red');
drawLine(projectVertex(vDb),projectVertex(vAb),'red');
Command Window
-0.0200 -0.0100
res =
-0.0167 -0.0083
>>

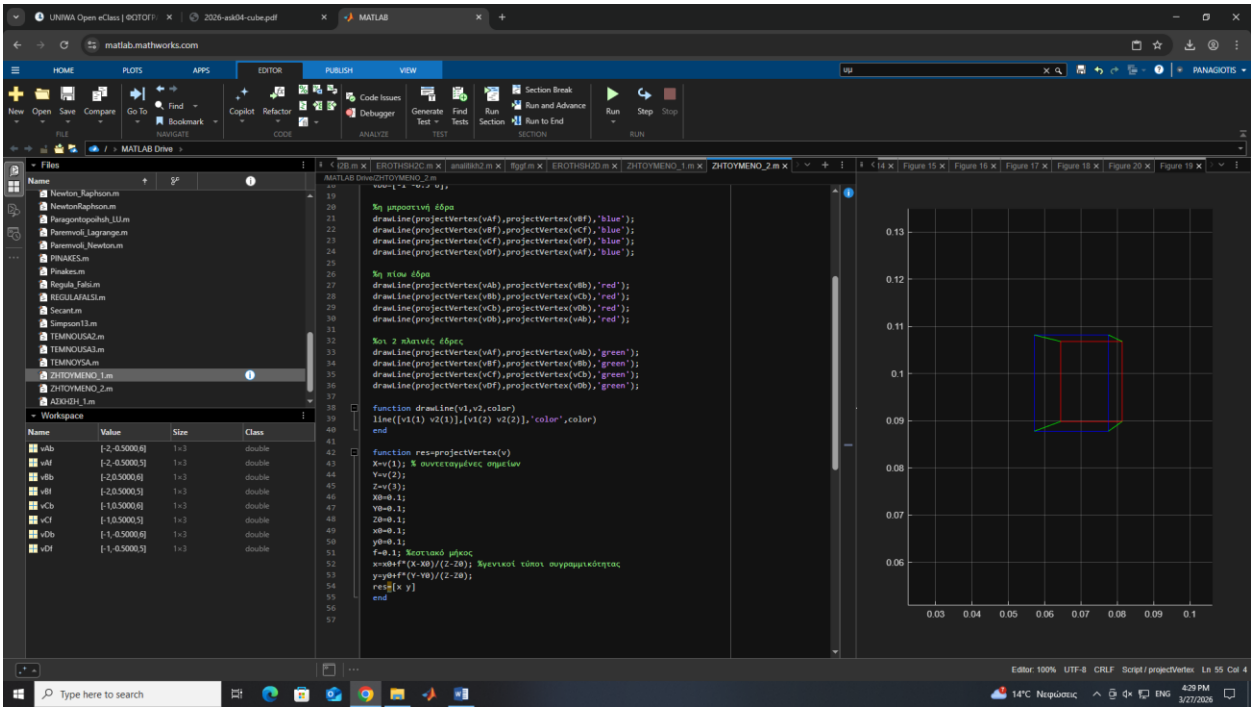


Κώδικας:

ZHTOYMENO_1.m

ZHTOYMENO 2:


ZHTOYMENO_2.m
clf;
figure;
hold on;
xlim ([-0.5 0.5])
ylim ([-0.5 0.5])
grid on;
%τα 4 μπροστινές κορυφές
vAf=[-2 -0.5 5];
vBf=[-2 0.5 5];
vCf=[-1 0.5 5];
vDf=[-1 -0.5 5];
%τα 4 πίσω κορυφές
vAb=[-2 -0.5 6];
vBb=[-2 0.5 6];
vCb=[-1 0.5 6];
vDb=[-1 -0.5 6];
%η μπροστινή έδρα
drawLine(projectVertex(vAf),projectVertex(vBf),'blue');
drawLine(projectVertex(vBf),projectVertex(vCf),'blue');
drawLine(projectVertex(vCf),projectVertex(vDf),'blue');
drawLine(projectVertex(vDf),projectVertex(vAf),'blue');
%η πίσω έδρα
drawLine(projectVertex(vAb),projectVertex(vBb),'red');
drawLine(projectVertex(vBb),projectVertex(vCb),'red');
drawLine(projectVertex(vCb),projectVertex(vDb),'red');
drawLine(projectVertex(vDb),projectVertex(vAb),'red');
%οι 2 πλαγιές έδρες
drawLine(projectVertex(vAf),projectVertex(vAb),'green');
drawLine(projectVertex(vBf),projectVertex(vBb),'green');
drawLine(projectVertex(vCf),projectVertex(vCb),'green');
drawLine(projectVertex(vDf),projectVertex(vDb),'green');
function drawLine(v1,v2,color)
line([v1(1) v2(1)],[v1(2) v2(2)],'color',color)
end
function res=projectVertex(v)

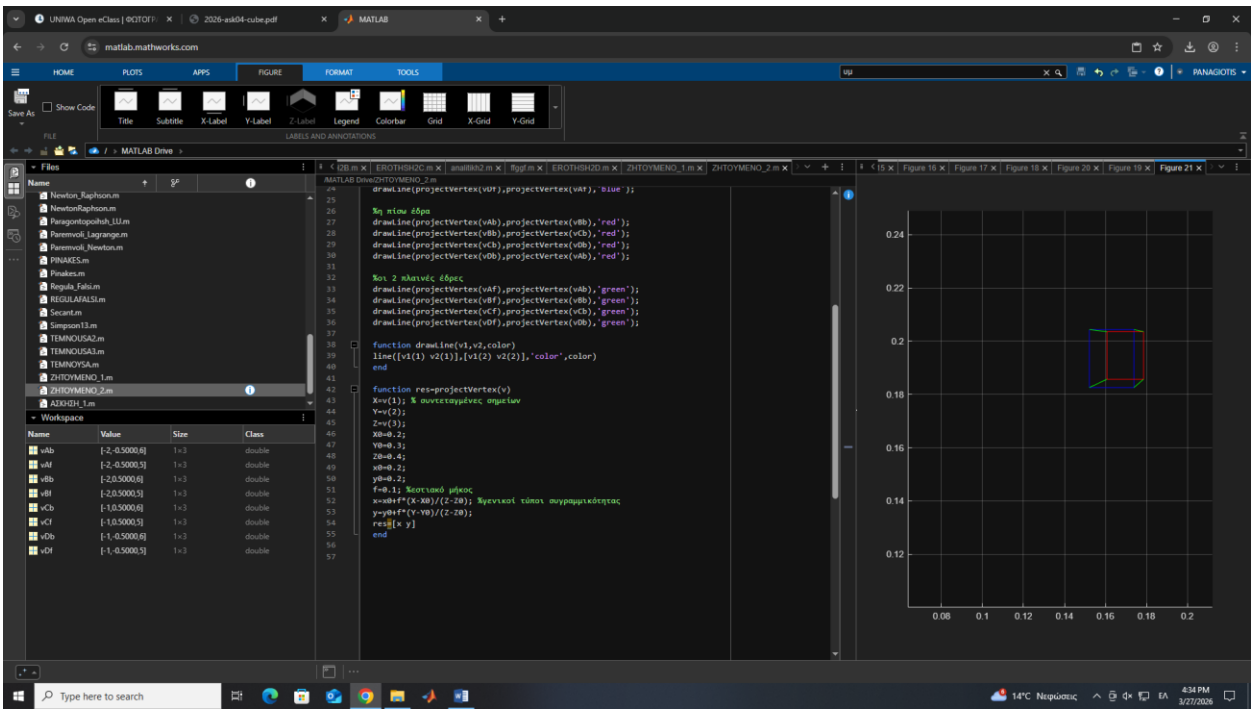

ZHTOYMENO_2.m
%η μπροστινή έδρα
drawLine(projectVertex(vAf),projectVertex(vBf),'blue');
drawLine(projectVertex(vBf),projectVertex(vCf),'blue');
drawLine(projectVertex(vCf),projectVertex(vDf),'blue');
drawLine(projectVertex(vDf),projectVertex(vAf),'blue');
%η πίσω έδρα
drawLine(projectVertex(vAb),projectVertex(vBb),'red');
drawLine(projectVertex(vBb),projectVertex(vCb),'red');
drawLine(projectVertex(vCb),projectVertex(vDb),'red');
drawLine(projectVertex(vDb),projectVertex(vAb),'red');
%οι 2 πλαγιές έδρες
drawLine(projectVertex(vAf),projectVertex(vAb),'green');
drawLine(projectVertex(vBf),projectVertex(vBb),'green');
drawLine(projectVertex(vCf),projectVertex(vCb),'green');
drawLine(projectVertex(vDf),projectVertex(vDb),'green');
function drawLine(v1,v2,color)
line([v1(1) v2(1)],[v1(2) v2(2)],'color',color)
end
function res=projectVertex(v)
X=v(1); % συντεταγμένες σημείων
Y=v(2);
Z=v(3);
X0=0.1;
Y0=0.1;
Z0=0.1;
x0=0.1;
y0=0.1;
f=0.1; %εστιακό μήκος
x=x0+f*(X-X0)/(Z-Z0); %γενικοί τύποι συγραμμικότητας
y=y0+f*(Y-Y0)/(Z-Z0);
res=[x y]
end

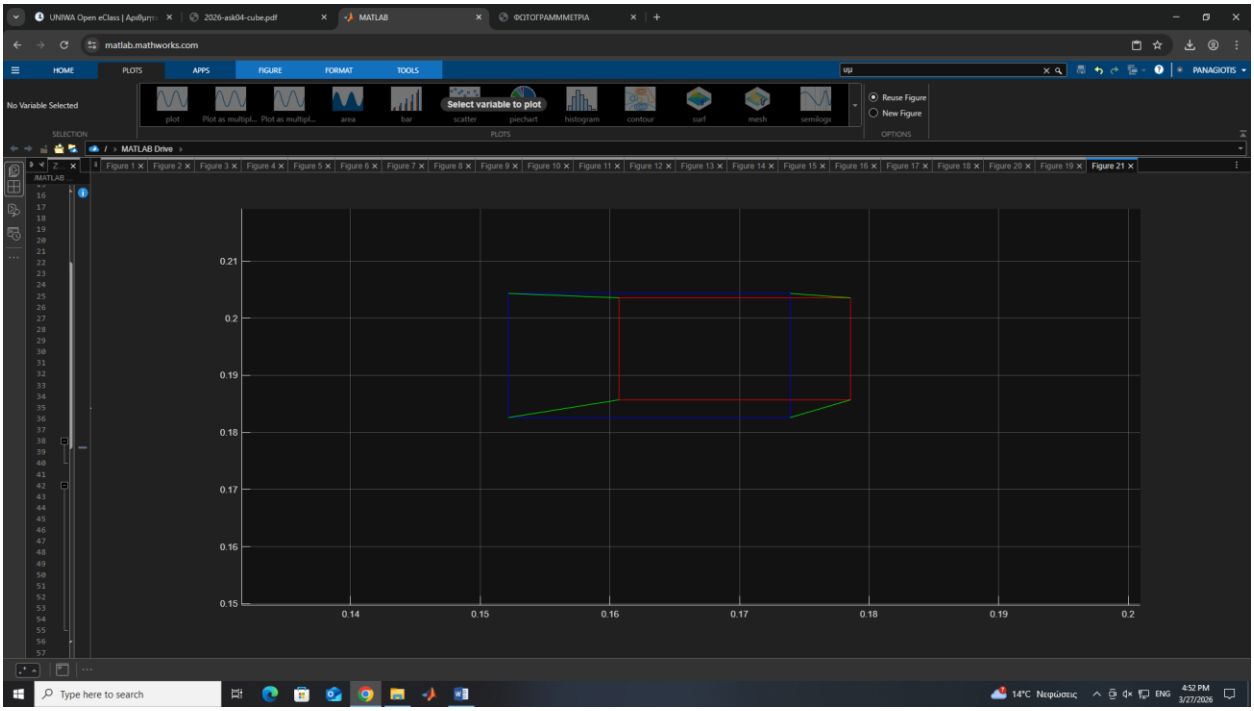
Κώδικας:

ZHTOYMENO_2.m

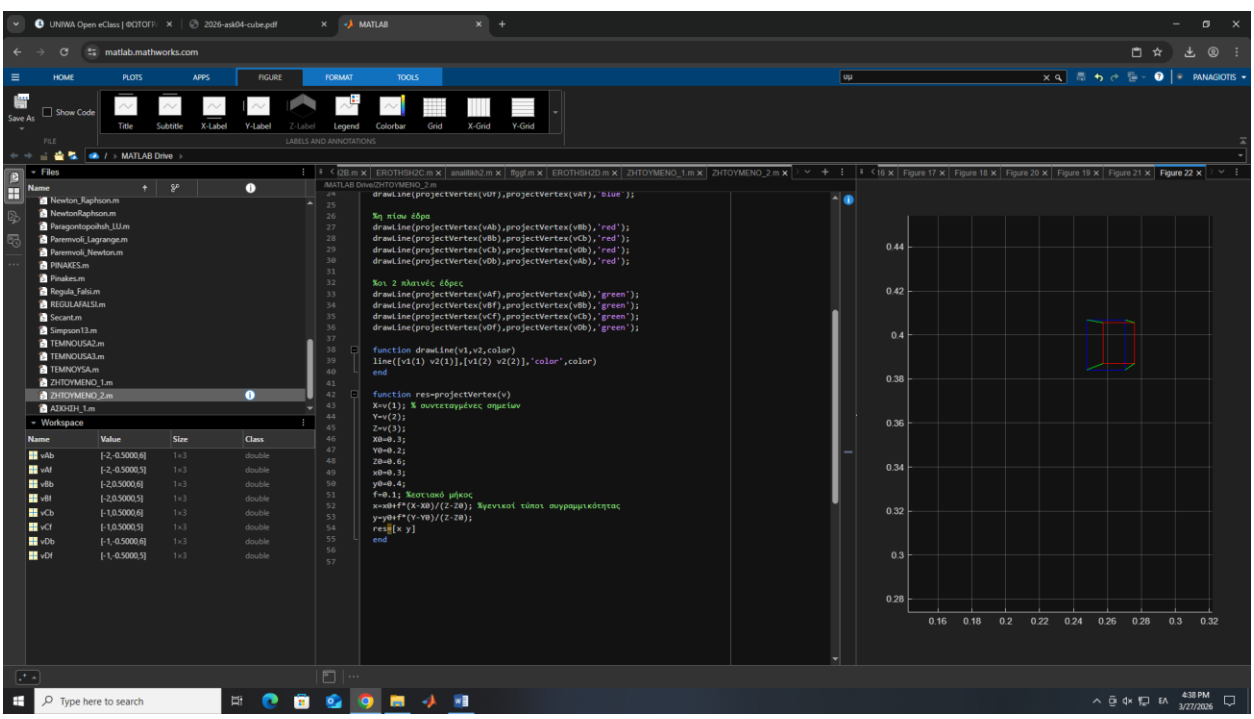
Θα πειραματιστούμε με διαφορετικές τιμές για τις συντεταγμένες.

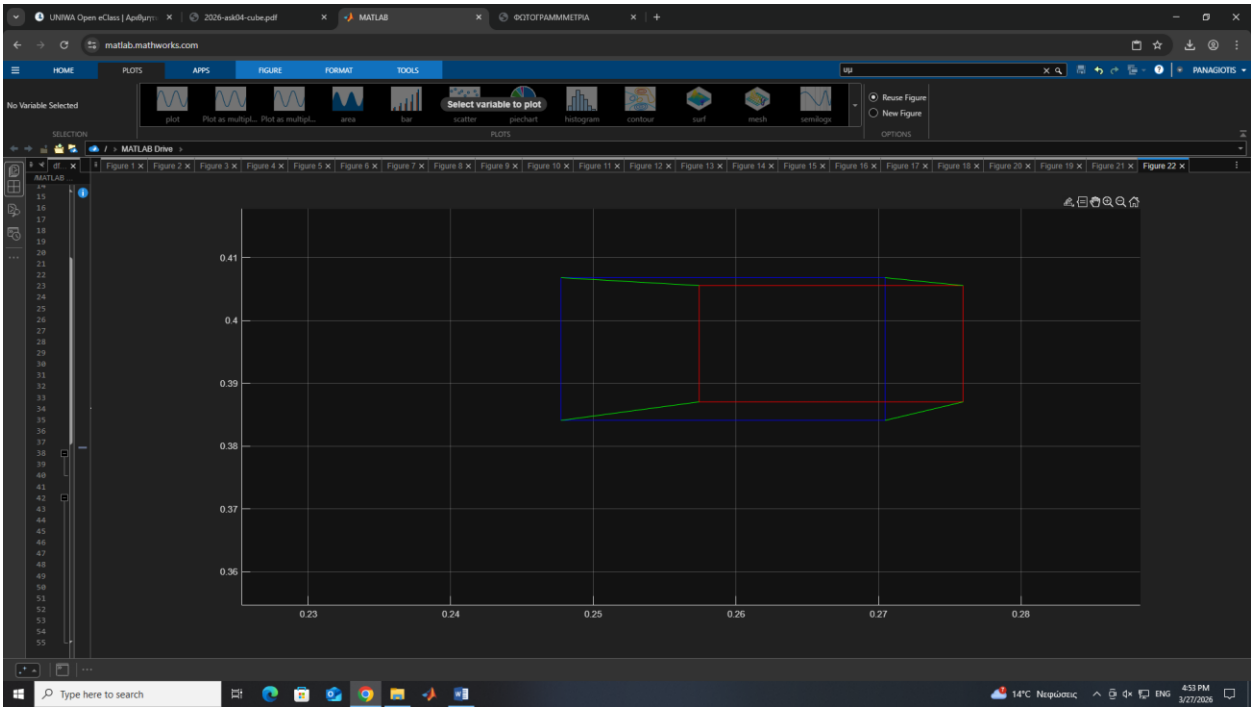
Πρώτα, βάζουμε X0=0.2, Y0=0.3, Z0=0.4, x0=0.2, y0=0.2 και έχουμε το εξής αποτέλεσμα:





Έπειτα, βάζουμε X0=0.3, Y0=0.2, Z0=0.6, x0=0.3, y0=0.4 και βγαίνει:





Βλέπουμε ότι την 2η φορά το σχήμα είναι πιο πάνω και δεξιά.